

Exercices — Séance 1

PIB, inflation et niveau de vie

ECON 50803 — Environnement macroéconomique

Jean-Félix Brouillette

SANS SOLUTIONS

1. Questions à choix multiples

1. Laquelle des transactions suivantes est comptabilisée dans le PIB canadien de 2026?

- (a) L'achat d'une maison construite en 2015 à Montréal
- (b) La vente de blé canadien à une boulangerie en France
- (c) L'achat d'actions de Shopify par un investisseur torontois
- (d) La production d'une usine Toyota située au Mexique, détenue par des Canadiens

2. Dans l'approche par les dépenses, $Y = C + I + G + NX$, l'achat d'un camion de livraison par une entreprise de transport est comptabilisé dans :

- (a) La consommation (C)
- (b) L'investissement (I)
- (c) Les dépenses gouvernementales (G)
- (d) Les exportations nettes (NX)

3. Le PIB réel d'un pays augmente de 3 % en 2026, tandis que sa population augmente de 2 %. Quel est le taux de croissance approximatif du PIB réel par habitant?

- (a) 5 %
- (b) 3 %
- (c) 1 %
- (d) 6 %

4. Le taux d'inflation annuel, mesuré par l'IPC, passe de 2 % à 5 %. Laquelle des affirmations suivantes est **correcte**?

- (a) Les prix ont baissé de 3 %
- (b) Les prix augmentent, mais moins rapidement qu'avant
- (c) Les prix augmentent plus rapidement qu'avant
- (d) Le niveau de vie a augmenté de 3 %

5. Pour comparer le niveau de vie entre le Canada et l'Inde, il est préférable d'utiliser :

- (a) Le PIB nominal converti au taux de change du marché
- (b) Le PIB réel converti au taux de change du marché
- (c) Le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat (PPA)
- (d) Le PIB total en parité de pouvoir d'achat (PPA)

6. Un paiement de pension de vieillesse du gouvernement fédéral à un retraité est comptabilisé dans :

- (a) La consommation (C)
- (b) Les dépenses gouvernementales (G)
- (c) Ce n'est pas comptabilisé dans le PIB
- (d) L'investissement (I)

7. Une boulangerie achète de la farine pour 200 \$ et vend du pain pour 500 \$. Sa contribution au PIB est de :

- (a) 500 \$
- (b) 200 \$
- (c) 300 \$
- (d) 700 \$

8. Le PIB nominal est de 120 milliards \$ et le PIB réel est de 100 milliards \$. Le déflateur du PIB est de :

- (a) 83
- (b) 100
- (c) 120
- (d) 20

9. Dans la formule $Y = C + I + G + NX$, les importations apparaissent avec un signe négatif parce que :

- (a) Les importations réduisent la production nationale
- (b) Les importations sont déjà comptées dans C , I et G ; il faut les soustraire pour éviter un double comptage
- (c) Les importations font baisser les prix domestiques
- (d) Les importations augmentent le chômage

10. Un Big Mac coûte 7 \$ au Canada et l'équivalent de 4 \$ (au taux de change du marché) en Inde. Selon l'indice Big Mac, cela suggère que :

- (a) La roupie indienne est surévaluée par rapport à la PPA
- (b) La roupie indienne est sous-évaluée par rapport à la PPA
- (c) Le dollar canadien est sous-évalué par rapport à la PPA
- (d) Les deux monnaies sont à leur valeur PPA

2. Questions à développement

Question 1. Une petite économie fermée sans gouvernement comporte deux secteurs : une ferme et une pizzeria. Voici les données pour 2026 :

Ferme	
Chiffre d'affaires (ventes de farine à la pizzeria)	200 \$
Salaires versés	150 \$
Profits du fermier	50 \$
Pizzeria	
Achats de farine (à la ferme)	200 \$
Ventes de pizzas aux consommateurs	800 \$
Pizzas invendues (en stock)	100 \$
Salaires versés	450 \$
Profits du propriétaire	150 \$

- (a) Calculez le PIB par l'approche de la valeur ajoutée (production).
- (b) Calculez le PIB par l'approche des dépenses.
- (c) Calculez le PIB par l'approche des revenus.

Question 2. *Vrai, faux ou incertain?* Le Canada est en récession si le PIB réel diminue pendant un trimestre.

Question 3. Le PIB par habitant du Canada a diminué par rapport aux États-Unis depuis les années 2010.

- (a) Décomposez le PIB par habitant en utilisant la relation : $\frac{Y}{N} = \frac{Y}{L} \times \frac{L}{N}$.
- (b) En utilisant cette décomposition, identifiez les deux sources possibles du décrochage canadien.
- (c) Selon les données vues en classe, lequel des deux facteurs explique principalement l'écart croissant?

Question 4. *Vrai, faux ou incertain?* Le PIB par habitant est une bonne mesure du bien-être d'une population.

Question 5. *Vrai, faux ou incertain?* Un pays dont les exportations nettes sont négatives est en difficulté économique.

Question 6. Pour chacune des transactions suivantes, indiquez si elle est comptabilisée dans le PIB canadien de 2026 et, le cas échéant, dans quelle composante (C , I , G , NX , ou aucune).

- (a) Un particulier achète une voiture d'occasion à un autre particulier.
- (b) Le gouvernement du Québec construit un nouveau tronçon d'autoroute.
- (c) Un Canadien achète des actions de Tesla sur le NYSE.
- (d) Une touriste canadienne paie une chambre d'hôtel à Miami.
- (e) Bombardier livre un avion à une compagnie aérienne en Allemagne.

Question 7. Le PIB de l'Irlande est nettement supérieur à son revenu national brut (RNB). Expliquez pourquoi, en utilisant le concept de « leprechaun economics ».

Question 8. Expliquez la différence entre l'inflation globale et l'inflation fondamentale (de base). Pourquoi la Banque du Canada accorde-t-elle plus d'importance à l'inflation fondamentale pour ses décisions de politique monétaire?

3. Exercices numériques

Question 1. Considérez une économie qui produit deux biens : des pizzas et des vélos. Les données sont les suivantes :

Bien	2025		2026	
	Prix	Quantité	Prix	Quantité
Pizzas	10 \$	100	12 \$	110
Vélos	200 \$	20	210 \$	22

L'année de base est 2025.

- (a) Calculez le PIB nominal en 2025 et en 2026.
- (b) Calculez le PIB réel en 2025 et en 2026 (en utilisant les prix de 2025).
- (c) Calculez le taux de croissance du PIB réel entre 2025 et 2026.
- (d) Calculez le déflateur du PIB en 2025 et en 2026.
- (e) Calculez le taux d'inflation selon le déflateur du PIB.

Question 2. Un ménage type consomme le panier suivant. Calculez l'IPC et le taux d'inflation.

Bien	Quantité (fixe)	Prix en 2025	Prix en 2026
Logement (mois)	12	1 500 \$	1 575 \$
Nourriture (panier)	52	150 \$	162 \$
Transport (trajet)	200	5 \$	5,25 \$

- (a) Calculez le coût du panier en 2025 et en 2026.
- (b) Si 2025 est l'année de base ($IPC = 100$), calculez l'IPC en 2026.
- (c) Calculez le taux d'inflation entre 2025 et 2026.
- (d) Quel poste contribue le plus à l'inflation? Pourquoi est-ce pertinent pour la politique monétaire?

4. Questions d'examens antérieurs

1. Une entreprise basée en France produit une éolienne qu'elle vend ensuite à une entreprise allemande. L'impact de cette activité sur le PIB français est :

- (a) Aucun impact sur le PIB total, car les dépenses sont effectuées en Allemagne
- (b) Une augmentation du PIB français grâce à l'investissement
- (c) Une augmentation du PIB français grâce aux exportations nettes

2. Le PIB augmente alors que la consommation, les investissements et les dépenses publiques diminuent. Quelle conclusion pouvez-vous en tirer?

- (a) Les exportations augmentent
- (b) Les importations augmentent
- (c) Vous ne disposez pas de suffisamment d'informations pour répondre

3. En raison de son économie planifiée, les achats publics (G) représentent une part plus importante du PIB en Chine qu'aux États-Unis. L'économie souterraine varie considérablement d'un pays développé à l'autre. Lesquelles de ces affirmations sont vraies?

- (a) La première seulement
- (b) La deuxième seulement
- (c) Les deux

Question 1. *Vrai, faux ou incertain?* En théorie, la seule approche permettant de calculer le PIB avec précision est l'approche par les dépenses.

Question 2. *Vrai, faux ou incertain?* Si le PIB réel augmente tandis que le PIB nominal diminue, cela signifie nécessairement que les prix ont augmenté de manière générale.

Question 3. *Vrai, faux ou incertain?* Si un concessionnaire automobile importe une voiture étrangère mais ne la vend pas avant la fin de l'année, aucun élément de l'approche par les dépenses n'est affecté.

Question 4. *Vrai, faux ou incertain?* Si les prix chutent de manière généralisée dans un pays, on s'attend à ce que la croissance du PIB réel soit supérieure à la croissance du PIB nominal.

Question 5. *Vrai, faux ou incertain?* Supposons que vous ayez acheté une voiture neuve en 2014 et que vous l'ayez ensuite vendue à un ami en 2021. La valeur de la voiture a contribué au PIB de 2014 et de 2021.

Question 6. *Vrai, faux ou incertain?* De 2005 à 2006, le PIB du Japon mesuré sur la base des prix de l'année 2000 a cru à un taux de 2,3 %, alors que sur la base des prix de 2006 il a plutôt cru de 1,2 %. On peut donc en conclure que le Japon a connu une croissance des prix de 1,1 % en 2006.